

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

CAMPUS MACEIÓ

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Projeto Integrador II

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
04/03/2026	0.1	Início do documento	João Henrique
05/03/2026	0.2	Revisão dos papéis da equipe	Eike Fabrício
05/03/2026	0.3	Montagem do cronograma	Matheus Alexandre
06/03/2026	0.4	Montagem da EAP inicial e disponibilização das ferramentas	Eike Fabrício
06/03/2026	0.5	Criação de glossário e formatação geral do documento	Matheus Alexandre
07/03/2026	0.6	Formatação geral do documento	Eike Fabrício e João Henrique
07/03/2026	1.0	Detalhamento de Riscos e Mitigações	Hugo Alexandre

15/03/2026	1.1	Aprofundamento de riscos, adição de ferramentas e arquitetura, requisitos	João Henrique
31/03/2026	1.2	Diagramas de Requisitos e Dependências	Matheus Alexandre

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

1. Identificação do Projeto

- **Título do Projeto:** GCEI
- **Código do Projeto:** PROJ-202603
- **Data de Abertura:** 04/03/2026
- **Patrocinador:** Dilliani
- **Gerente de Projeto:** João Henrique B. F. Alencar

2. Justificativa e Contexto (Descrição)

2.1. Contexto Atual

O Instituto Federal de Alagoas (IFAL) forma, anualmente, centenas de profissionais altamente qualificados, tanto em cursos regulares quanto em Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). No entanto, após a formatura, a instituição enfrenta um desafio crônico na manutenção do vínculo com esses egressos. Atualmente, os e-mails institucionais dos alunos expiram ou deixam de ser acessados, o que inviabiliza o acompanhamento da jornada profissional desses indivíduos pelo Departamento de Extensão, Estágio e Egressos.

Além disso, o mercado de trabalho (empresas locais e regionais) carece de um canal oficial, centralizado e confiável para buscar ativamente talentos que possuam a "chancela" e a qualidade de ensino comprovada do IFAL, especialmente considerando que alunos de cursos de curta duração (FIC) muitas vezes não estão integrados aos sistemas acadêmicos tradicionais, como o SIGAA.

2.2. O Problema

Diante desse cenário, identificam-se três problemas principais:

- **Desconexão Institucional:** O IFAL perde o rastro de seus ex-alunos, dificultando a coleta de indicadores de empregabilidade e o engajamento em pesquisas anuais.
- **Falta de Vitrine Profissional Oficial:** Os egressos não possuem uma plataforma padronizada com validação institucional para expor seus currículos.
- **Risco de Privacidade:** A busca manual por currículos ou a exposição de dados de ex-alunos em listas despadronizadas pode ferir as diretrizes de privacidade (LGPD).

2.3. Justificativa do Projeto

O desenvolvimento do **GCEI (Gerador de Currículo para Egressos do IFAL)** justifica-se por preencher a lacuna entre o IFAL, o aluno formado e o mercado de trabalho.

A solução proposta trará os seguintes benefícios diretos:

- **Validação de Autenticidade:** Através da integração com o SISTEC (MEC), o sistema garantirá que apenas ex-alunos reais do IFAL componham o banco de talentos, oferecendo segurança para as empresas recrutadoras.
- **Empregabilidade e Visibilidade:** O egresso terá uma ferramenta gratuita para gerar um currículo padronizado em PDF e manter um perfil público pesquisável (por cidade, habilidades, etc.), facilitando sua inserção em vagas de nível júnior, trainee ou CLT.
- **Conformidade com a LGPD:** A plataforma fará a ponte entre as empresas e os egressos sem expor dados sensíveis de contato (como e-mail e telefone) na interface pública, utilizando um sistema interno de mensageria ("Botão de Contato").
- **Métricas para o IFAL:** A inclusão de uma pesquisa anual obrigatória (de até 10 questões objetivas) para atualização cadastral permitirá ao IFAL atualizar a base de contatos reais dos alunos e gerar relatórios precisos sobre o sucesso profissional de seus formandos.

Portanto, o projeto é um investimento estratégico que fortalece a imagem institucional do IFAL perante a sociedade, moderniza o Departamento de Extensão e impulsiona a carreira daqueles que passaram pela instituição.

3. Objetivos e Metas

3.1. Objetivo Geral

Desenvolver e implementar o GCEI (Gerador de Currículo para Egressos do IFAL), uma plataforma web voltada para a inserção de ex-alunos no mercado de trabalho, permitindo a criação de currículos padronizados e a disponibilização de um banco de talentos público, seguro e validado institucionalmente.

3.2. Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, o projeto propõe-se a:

- **Desenvolver a interface da aplicação e a lógica de negócios**, garantindo usabilidade e performance.
- **Integrar o sistema à base de dados do SISTEC (MEC)** para validar a identidade e a formação dos egressos através do CPF, garantindo o "selo de ex-aluno IFAL".
- **Criar um módulo de preenchimento e geração de currículo**, permitindo que o egresso complemente seus dados (habilidades, experiências, endereço) e exporte o documento em formato PDF.
- **Implementar um banco de talentos com acesso público**, contendo filtros de busca avançados (como cidade e habilidades) para facilitar a localização de perfis por empresas e recrutadores.
- **Desenvolver um sistema de comunicação segura**, através de um botão de contato na plataforma que envie e-mails aos egressos sem expor publicamente seus dados pessoais (como e-mail e telefone), em conformidade com a LGPD.
- **Criar um módulo de pesquisa anual obrigatória**, composto por até 10 questões objetivas, visando atualizar as informações de contato do egresso (e-mail atual) e gerar indicadores de empregabilidade para o Departamento de Extensão do IFAL.

4. Descrição do Projeto

O projeto **GCEI (Gerador de Currículo para Egressos do IFAL)** consiste no desenvolvimento de um sistema web (utilizando React no Front-end e Java no Back-end) destinado a ex-alunos de cursos regulares e de curta duração (FIC) do Instituto Federal de Alagoas. A plataforma integrará com a base do SISTEC/MEC para validar a identidade do egresso via CPF, permitindo que ele gere um currículo padronizado em PDF e disponibilize seu perfil em um Banco de Talentos público. O sistema contará com filtros de busca para empresas e um botão de contato seguro que respeita a LGPD, além de um módulo de pesquisa anual para atualização de dados pelo Departamento de Extensão.

5. Premissas do Projeto

- A DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação) do IFAL fornecerá, em tempo hábil, o acesso ou a documentação da API do SISTEC/MEC.
- O ambiente de hospedagem de testes será providenciado e configurado pela própria equipe de desenvolvimento.
- Os ex-alunos terão interesse em utilizar a plataforma para buscar oportunidades no mercado de trabalho.

6. Principais Stakeholders

Dilliani / Reitoria do IFAL: Cliente e Patrocinadora do projeto.

Departamento de Extensão, Estágio e Egressos: Usuários-chave / Especialistas.

João Henrique, Eike Fabrício, Hugo Alexandre e Matheus Alexandre: Equipe de Desenvolvimento.

Edison Camilo: Professor da disciplina, Avaliador e Orientador técnico.

Ex-alunos do IFAL e Empresas Recrutadoras: Usuários finais do sistema.

7. Escopo de Alto Nível

Inclui:

O desenvolvimento do GCEI contemplará as seguintes entregas e funcionalidades:

- **Autenticação e Validação:** Tela de login inicial com validação de CPF consultando a base do SISTEC/MEC (via API fornecida pelo MEC/DTI do IFAL ou via Mock construído pela equipe para simulação).
- **Painel do Egresso:** Área logada para o ex-aluno preencher e editar seus dados complementares (endereço até o nível de bairro, telefone, habilidades, links para outras plataformas profissionais e experiências).
- **Gerador de Currículo (PDF):** Funcionalidade para exportar um currículo padronizado e com o selo de validação de egresso do IFAL.
- **Vitrine Pública (Banco de Talentos):** Página de acesso público para empresas pesquisarem os ex-alunos utilizando filtros (ex: por curso, cidade, habilidades).
- **Sistema de Comunicação Segura:** Botão na vitrine pública que permite a uma empresa enviar uma mensagem de e-mail para o egresso sem que o e-mail pessoal ou telefone dele fiquem expostos na tela (respeitando a LGPD).
- **Módulo de Pesquisa Anual:** Um formulário de preenchimento obrigatório com até 10 questões objetivas, acionado anualmente no login do usuário, para atualizar o e-mail de contato e coletar dados de situação profissional.
- **Arquitetura Web:** Desenvolvimento do Front-end em React e Back-end em Java, com hospedagem em ambiente de testes sob responsabilidade da equipe desenvolvedora.

Não Inclui:

Para garantir a viabilidade do projeto no prazo estipulado, o GCEI **não** contemplará:

- **Integração com o SIGAA:** Como o sistema precisa abranger os cursos FIC (que não estão no SIGAA), a única fonte de verdade acadêmica será o SISTEC/MEC. O GCEI não consumirá dados do SIGAA.

- **Módulo de Postagem de Vagas:** O sistema é um Banco de Talentos focado nos currículos dos egressos, e não um portal de empregos (como LinkedIn ou Catho). Empresas não poderão criar contas para postar vagas no sistema; elas apenas consultarão os perfis.
- **Alunos Ativos:** O sistema não permitirá o cadastro de alunos que ainda estão cursando suas formações no IFAL em busca de estágio obrigatório. O foco é 100% em egressos (formados).
- **Desenvolvimento da API do SISTEC:** A construção da API real que expõe os dados do SISTEC é de total responsabilidade da DTI do IFAL. A equipe do GCEI apenas consumirá essa API (ou usará um Mock caso a DTI atrase).
- **Aplicativo Mobile Nativo:** O sistema será uma aplicação Web responsiva (acessível pelo navegador do celular), mas não será desenvolvido um aplicativo nativo para ser baixado na Play Store (Android) ou App Store (iOS).

8. Riscos do Projeto

- **Atraso na liberação da API do SISTEC pela DTI:** Pode travar o desenvolvimento da autenticação. *(Mitigação: Criação imediata de um Mock de dados para simular o retorno da API).*
- **Adequação à LGPD:** Risco de exposição indevida de dados sensíveis de ex-alunos. *(Mitigação: Implementação de envio de e-mail pelo back-end, sem exibir o endereço de contato na tela pública).*
- **Curva de aprendizado / Sobrecarga da equipe:** Risco de atrasos nas entregas por conciliação com outras matérias do semestre. *(Mitigação: Divisão clara de tarefas no Trello e escopo fechado sem adições extras).*
- **Perda ou Corrupção no Banco de Dados (MySQL):** Risco de perda das informações dos egressos armazenadas no sistema. *(Mitigação: Criação de rotinas de backup periódicas (dumps do banco) e manutenção dos dados em ambiente seguro e versionado).*
- **Falhas de Segurança:** Risco de invasão, ataques de injeção (SQL Injection) ou acesso indevido ao painel de edição de currículo de outro aluno. *(Mitigação: Uso de boas práticas de segurança corporativa no Java, sanitização de dados no Front-end e autenticação segura baseada em tokens JWT).*
- **Saída ou Afastamento de um Membro da Equipe:** Risco do projeto atrasar caso o Eike, Hugo, João ou Matheus precisem se ausentar ou saiam do grupo. *(Mitigação: Manter o código bem documentado, realizar reuniões de alinhamento frequentes para que todos saibam o que os outros estão fazendo e redistribuir as tarefas rapidamente se necessário).*
- **Perda Acidental de Código ou Documentação:** Risco de exclusão acidental de arquivos importantes ou falhas no disco rígido dos computadores da equipe. *(Mitigação: Uso obrigatório de versionamento com commits frequentes no GitHub e armazenamento de toda a documentação na nuvem, como o GitHub Wiki e Google Drive).*
- **Baixa Qualidade do Software:** Risco do sistema ser entregue com muitos *bugs*, lentidão ou interface difícil de usar. *(Mitigação: Realização de testes rigorosos antes de cada entrega de marco (milestone), revisão de código em equipe (Code Review) e fidelidade aos protótipos de design aprovados no Figma).*

9. Marcos do Projeto

1. **Aprovação do TAP:** [Março/2026]
2. **Entrega da Modelagem do Banco de Dados e Protótipos de Tela (Figma/UI):**
[Abril/2026]
3. **Entrega do MVP do Back-end (Java + Banco + Mock SISTEC):** [Maio/2026]
4. **Entrega do MVP do Front-end (Telas em React integradas):** [Maio/2026]
5. **Fase de Testes e Correção de Bugs:** [Junho/Ano]
6. **Apresentação e Defesa Final do Projeto Integrador 2:** [Junho/Ano]

10. Requisitos

Esta seção detalha as capacidades que o sistema deve possuir (Funcionais) e as restrições e padrões de qualidade que devem guiar o seu desenvolvimento (Não Funcionais).

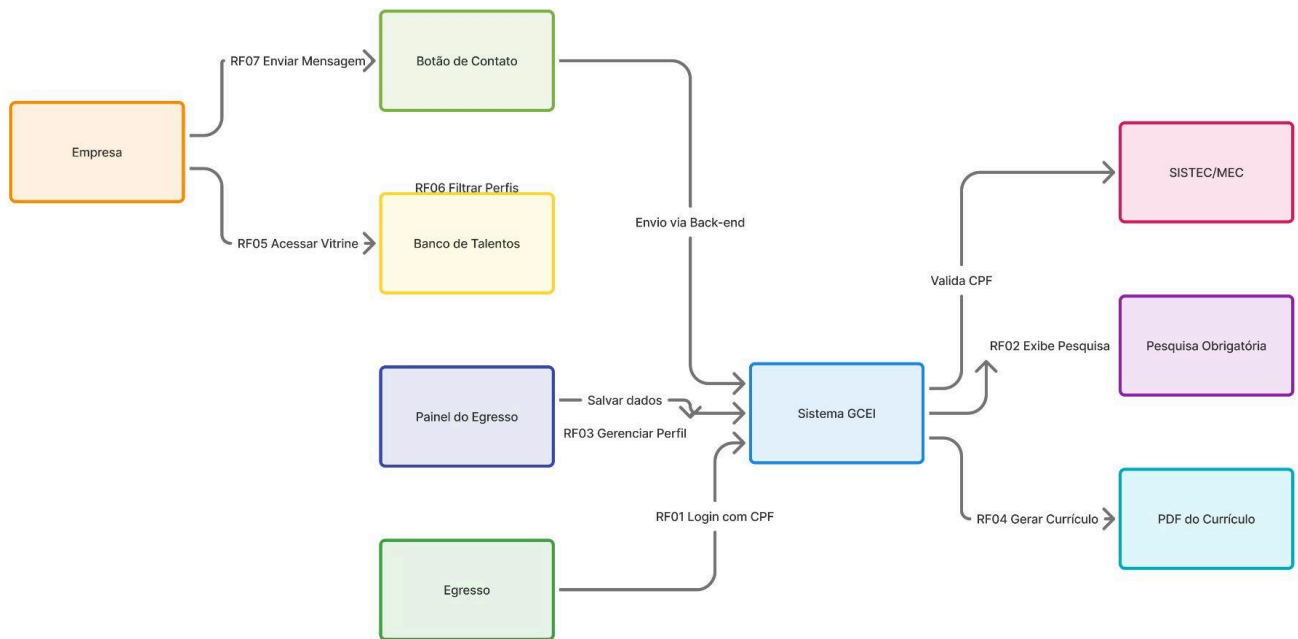
10.1. Requisitos Funcionais (RF)

10.1.1 Descrição dos Requisitos Funcionais

O que o sistema GCEI deve fazer:

- **RF01 - Autenticação de Egresso:** O sistema deve permitir o login do usuário através do CPF, validando a identidade e o status de conclusão de curso (egresso) consultando a base do SISTEC/MEC (ou Mock de simulação).
- **RF02 - Pesquisa Anual Obrigatória:** O sistema deve exibir, anualmente e logo após o login, um questionário obrigatório de até 10 questões objetivas para atualização cadastral (ex: e-mail atual e situação profissional).
- **RF03 - Gestão de Perfil:** O sistema deve possuir uma área logada (Painel do Egresso) onde o usuário possa preencher, editar e salvar seus dados complementares, como endereço (até o nível de bairro), telefone, habilidades, experiências profissionais e links externos.
- **RF04 - Geração de PDF:** O sistema deve permitir que o egresso exporte automaticamente o seu currículo preenchido em formato PDF, contendo um layout padronizado e o selo de validação do IFAL.
- **RF05 - Vitrine Pública:** O sistema deve disponibilizar uma página de acesso público (Banco de Talentos) listando os perfis resumidos dos egressos para consulta por empresas.
- **RF06 - Filtros de Busca:** O sistema deve permitir que as empresas pesquisem perfis na Vitrine Pública utilizando filtros específicos, como curso de formação, cidade e habilidades.
- **RF07 - Comunicação Segura:** O sistema deve possuir um "Botão de Contato" na Vitrine Pública que permita o envio de mensagens (e-mail) para o egresso pelo back-end.

10.1.2 Diagrama de Requisitos Funcionais



10.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

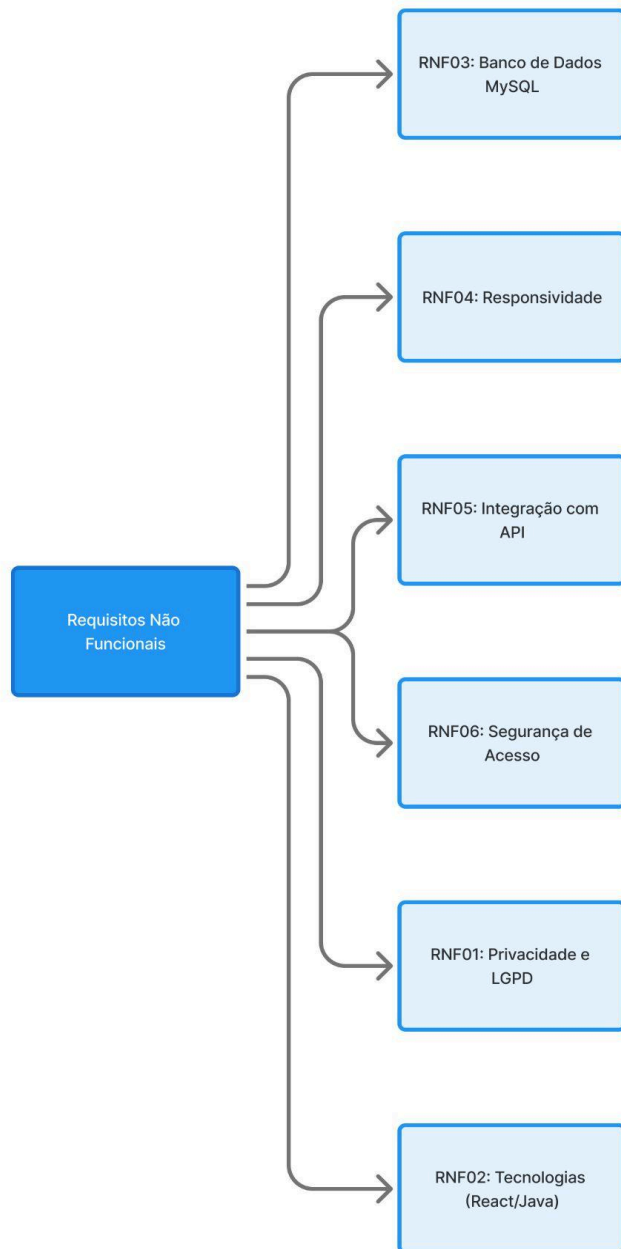
10.2.1 Descrição dos Requisitos Não Funcionais

Como o sistema deve se comportar tecnicamente e suas restrições:

- **RNF01 - Privacidade e LGPD:** O sistema não deve exibir, sob nenhuma hipótese, dados sensíveis de contato do egresso (como telefone pessoal, e-mail e endereço exato) na Vitrine Pública.
- **RNF02 - Tecnologias (Stack):** A interface do usuário (Front-end) deve ser desenvolvida em React, enquanto as regras de negócio e integrações (Back-end) devem ser desenvolvidas em Java.
- **RNF03 - Banco de Dados:** A persistência dos dados da aplicação deve ser feita de forma relacional, utilizando o SGBD MySQL.
- **RNF04 - Responsividade:** A aplicação web deve ser responsiva, garantindo usabilidade e adaptação de layout tanto em navegadores de computadores (desktop) quanto em dispositivos móveis (smartphones).
- **RNF05 - Integração de API:** O sistema deve ser capaz de realizar requisições HTTP para consumir a API RESTful do SISTEC ou um serviço de Mock desenvolvido pela equipe.

- **RNF06 - Segurança de Acesso:** A comunicação entre o Front-end e o Back-end em áreas logadas deve ser protegida (sugere-se o uso de tokens JWT), evitando que usuários não autorizados acessem perfis de terceiros.

10.2.2 Diagrama de Requisitos Não Funcionais



11. Custo e Prazos Estimados

Custo Estimado: R\$ 0,00 (Zero). Por tratar-se de um projeto acadêmico de Projeto Integrador, não haverá transações financeiras. Os "custos" são medidos em horas de dedicação dos 4 estudantes envolvidos e uso de recursos computacionais próprios/hospedagens gratuitas de teste.

Prazo Estimado: O projeto terá duração de aproximadamente 4 meses, iniciando em Março de 2026 e encerrando na data da apresentação final em Julho de 2026.

12. Cronograma Macro

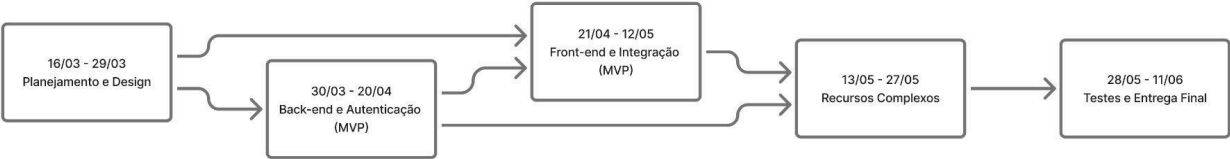
Fase	Duração	Período	Foco Principal
Planejamento e Design	2 semanas	16/03 – 29/03	Modelagem, Protótipos (Figma) e Configuração de Ambiente.
Back-end e Autenticação (MVP)	3 semanas	30/03 – 20/04	APIs em Java, Banco de Dados e Mock do SISTEC.
Front-end e Integração (MVP)	3 semanas	21/04 – 12/05	Telas em React, Painel do Egresso e Vitrine Pública.
Recursos Complexos	2 semanas	13/05 – 27/05	Gerador de PDF e Sistema de Comunicação Segura (Mensageria).
Testes e Entrega Final	2 semanas	28/05 - 11/06	Correção de Bugs, Deploy e Documentação Final.

13. Dependências do Cronograma

13.1. Tabela de Dependências do Cronograma

ID	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência
1	Planejamento e Design	16/03/2026	29/03/2026	2 semanas	(início do projeto)
2	Back-end e Autenticação (MVP)	30/03/2026	20/04/2026	3 semanas	1
3	Front-end e Integração (MVP)	21/04/2026	12/05/2026	3 semanas	2
4	Recursos Complexos (PDF + Mensageria)	13/05/2026	27/05/2026	2 semanas	3
5	Testes e Entrega Final	28/05/2026	11/06/2026	2 semanas	4

13.2. Diagrama de Dependências do Cronograma



14. Equipe do Projeto

Nome	Papel	Responsabilidades Principais	Contato
------	-------	------------------------------	---------

João Henrique	Product Owner	Requisitos, validação com usuários/patrocinador	jhbfa2@aluno.ifal.edu.br
Eike Fabrício	Scrum Master	Facilitação, remoção de impedimentos	efs57@aluno.ifal.edu.br
Eike Fabrício Hugo Alexandre João Henrique Matheus Alexandre	Desenvolvedor Full-Stack	Backend e Frontend	efs57@aluno.ifal.edu.br has11@aluno.ifal.edu.br jhbfa2@aluno.ifal.edu.br matm2@aluno.ifal.edu.br
Hugo Alexandre João Henrique Matheus Alexandre	Analista de Testes	QA e documentação	efs57@aluno.ifal.edu.br has11@aluno.ifal.edu.br jhbfa2@aluno.ifal.edu.br matm2@aluno.ifal.edu.br
Eike Fabrício	DevOps e SysAdmin	Software reliability, CI/CD e hardening	efs57@aluno.ifal.edu.br

15. Recursos e Ferramentas

Arquitetura e Tecnologias:

- **Front-end:**;
- **Back-end:** Java;
- **Banco de Dados:** MySQL.

Ambiente de Desenvolvimento (IDE):

- **Principal:** Visual Studio Code / IntelliJ / Eclipse.

Design e Prototipação:

- **Ferramenta:** Figma.

Repositório de Código:

- **Plataforma:** GitHub
- **Link:** <https://github.com/gcei>

Gestão de Tarefas:

- **Ferramenta:** Trello
- **Link:** <https://trello.com/b/fRCeOJcZ/gcei>

Comunicação:

- **Principal (Dia a dia):** WhatsApp e Discord.
- **Reuniões de Alinhamento:** Discord (Canais de voz e compartilhamento de tela).

Documentação:

- **Plataforma:** GitHub Wiki
- **Link:** <https://github.com/gcei/app/wiki>

16. Nomenclaturas e Glossário

- **API (Application Programming Interface):** Interface de Programação de Aplicações. No contexto do projeto, é o meio de comunicação que permitirá ao GCEI consultar os dados oficiais do Governo para validar os ex-alunos.
- **DTI:** Diretoria de Tecnologia da Informação do IFAL. Setor responsável por intermediar e liberar o acesso técnico à base de dados do governo.
- **Egresso:** Aluno que já concluiu com êxito o seu curso (seja ele regular ou de curta duração) e está oficialmente formado. É o usuário principal do sistema.
- **FIC:** Formação Inicial e Continuada. Modalidade de cursos de curta duração oferecidos pelo IFAL. Como esses alunos não possuem registro no sistema acadêmico padrão, justificam a necessidade de integração do GCEI com o sistema do MEC.
- **GCEI:** Gerador de Currículo para Egressos do IFAL. Nome oficial do sistema de software que será desenvolvido neste projeto.
- **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** Lei nº 13.709/2018, que regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil. O projeto baseia-se fortemente nessa lei para ocultar dados sensíveis de contato dos egressos na vitrine pública.
- **Mock / Mocking:** Dados fictícios criados pelos desenvolvedores para simular o comportamento de um sistema real (como a API do SISTEC). Permite que a equipe avance na programação sem depender da liberação oficial de terceiros.
- **MVP (Minimum Viable Product):** Produto Mínimo Viável. É a versão inicial do GCEI, contendo apenas as funcionalidades essenciais (login, geração de currículo e vitrine pública) para validar o funcionamento do sistema.
- **SIGAA:** Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Sistema atual de gestão de alunos do IFAL, que não será utilizado como base principal do GCEI por não contemplar os alunos da modalidade FIC.
- **SISTEC:** Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (gerido pelo MEC). Base de dados do Governo Federal que será consultada para validar o CPF e atestar que o usuário é, de fato, um egresso do IFAL.
- **Stakeholder:** Qualquer indivíduo, grupo ou organização que tenha interesse, influência ou seja impactado pelo projeto (ex: Reitoria, Departamento de Extensão, equipe de desenvolvedores e egressos).

17. EAP

- https://miro.com/app/board/uXjVGzUr_2c=